

ACTA DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

Acuerdo X-39 31e1cf09a5b2a74cd978 ("acuerdo cifrado") · sellado 2026-08-28 14:10:55 UTC · anclado en el bloque 964449 de Bitcoin

Verificaciones ejecutadas el 4 de septiembre de 2026 por José Luis Olivares Esteban (WSL Ubuntu y nodo propio Bitcoin Core 31.1 en Raspberry Pi 5) y, de forma independiente y desde fuera, por Claude (API de Blockstream, API de GitHub). Todas las salidas se transcriben literalmente. Todo es reproducible con software libre que no pertenece a X-39.

1. Datos de referencia

proof_hash = sha256(proof.json)	7e897e5b6a8dcdd2ef2a8411365e02e88c9f58407fd84e14f6fdefa5c2a32cf6
content_hash (documento)	eda1fa21b0a3c67ddaede7f84bd2641810594670a1438cd955f88fa6098d6967
Bloque Bitcoin	964449
Hash del bloque	00000000000000000000000022e8231bc7ed17b05fcb6a847858b42e489dfe89eae89
Merkle root del bloque	885a27f32a9a90c64290e97906e65bc366851dd32041230d6bb6164a68a2a13b
Minado (UTC)	2026-08-28 14:42:32 (time 1787928152) - 32 min después del sellado
Huella COLD ML-DSA-87 (sha256 de la clave pública, 2592 B)	8453a25a41d6fe8fcb5647600f042a7c303daaca79b80928534025711981c6a1
Firmas por mensaje	Ed25519, 7 de 7; 7 mensajes encadenados (chat_merkle_root d5d48714...a9300)

2. Comprobaciones, de la más independiente a la menos

Nivel	Comprobación	Comando	Resultado obtenido	Independencia
1	Cabecera del bloque desde el nodo propio (Pi 5)	bitcoin-cli getblockheader \$(bitcoin-cli getblockhash 964449)	height 964449 / merklroot 885a27f3...a13b / time 1787928152	Ninguna tercera parte: la copia propia de la cadena
2	Lo que afirma el sello .ots sin nodo	ots --no-bitcoin verify proof.json.ots	"check that Bitcoin block 964449 has merklroot 885a27f3...a13b"	Cliente OpenTimestamps (software libre ajeno a X-39)
2	Explorador 1: Blockstream	curl blockstream.info/api/block/	height 964449 / merkle_root 885a27f3...a13b / 2026-08-28 14:42:32 UTC	Tercero independiente
2	Explorador 2: mempool.space	curl mempool.space/api/block/	height 964449 / merkle_root 885a27f3...a13b	Segundo tercero, independiente del primero
2	Camino completo del sello	ots info proof.json.ots	File sha256 hash 7e897e5b...a32cf6; 3 atestaciones Bitcoin (964449, 964451, 964465) de calendarios distintos	Cliente OpenTimestamps
3	Integridad de los bytes sellados	sha256sum proof.json	7e897e5b...a32cf6 = primera línea de ots info = proof_hash	Cálculo local
3	Contenido del proof.json	python3 -c 'json.load(...)'	content_hash eda1fa21...6967 / "acuerdo cifrado" / sealed_at 2026-08-28T14:10:55 / Ed25519 7/7	Cálculo local
3	El proof.json del bundle es el mismo	zipfile + sha256	7e897e5b...a32cf6; ficheros: README.md, proof.json, proof.json.ots, signatures.json, chat_chain.json	Cálculo local
4	Huella COLD calculada desde la clave del bundle	sha256(base64decode(cold_public_key_b64))	2592 bytes; 8453a25a...c6a1	Cálculo local
4	Misma huella en el código público	grep en verify_bundle.py y bundleVerify.js (GitHub, rama main)	8453a25a...c6a1 en los dos verificadores	GitHub (fuente pública, historial)

Nivel	Comprobación	Comando	Resultado obtenido	Independencia
4	Verificación criptográfica del bundle	verify_bundle.py x39-31e1cf09.zip --skip-ots	VALID; Ed25519 7/7; co-firma COLD ML-DSA-87 válida con clave PINEADA 8453a25a...c6a1	Verificador de referencia (libre) + pqcrypto
5	Control negativo: un byte de más en proof.json	printf ' ' >> proof_alterado.json; ots --no-bitcoin verify	"File does not match original!" EXIT=1	El verificador rechaza
5	Control negativo: un bit cambiado en la co-firma COLD	signature_b64[0] ^= 1; verify_bundle.py --skip-ots	FAIL[2]: cold: ML-DSA-87.verify FALLO; EXIT=2	El verificador rechaza
6	Consulta al propio servicio X-39 (informativa)	POST api.x39matrix.org/api/notaria/verify {hash: content_hash}	found: true, matched: content, cold_valid: true, bloque 964449	Ninguna: es el propio servicio

3. Qué queda demostrado y qué no

Demostrado. (a) El hash del documento, el título, las claves de las partes y el chat congelado están fijados en un fichero cuyo sha256 (7e897e5b...a32cf6) fue comprometido en el bloque 964449 de Bitcoin, minado el 28 de agosto de 2026 a las 14:42:32 UTC; tres fuentes que no se conocen entre sí (el nodo propio, Blockstream y mempool.space) dan el mismo merkle root que el sello. (b) Los siete mensajes llevan firma Ed25519 válida. (c) La co-firma post-cuántica ML-DSA-87 (FIPS 204) verifica con una clave cuya huella coincide en cuatro sitios: el bundle, dos verificadores del repositorio público y la web. (d) El verificador rechaza un byte alterado en el documento y un bit alterado en la firma.

No demostrado, y se dice. Esto no es un sello de tiempo cualificado eIDAS ni sustituye a un notario; es evidencia criptográfica de existencia, integridad y fecha (firma electrónica avanzada, art. 3(11) eIDAS). El diseño no ha pasado todavía una auditoría externa (solicitada al Security Lab de OTF). La autenticidad de la huella COLD descansa en que las fuentes publicadas (repositorio y web) sean las del operador: por eso se publica en varios sitios y se pide contrastarla fuera de banda. Sin nodo propio, el verificador de bundle necesita hoy la opción --skip-ots y comprobar el ancla aparte; ese comportamiento se corregirá para que informe del bloque en vez de detenerse.

4. Reproducir todo en un minuto (sin confiar en X-39)

```
curl -o proof.json https://api.x39matrix.org/api/notaria/proof/31e1cf09a5b2a74cd978.json
curl -o proof.json.ots https://api.x39matrix.org/api/notaria/proof/31e1cf09a5b2a74cd978.ots
ots verify proof.json.ots # con nodo Bitcoin Core propio
ots --no-bitcoin verify proof.json.ots # sin nodo: imprime bloque y merkle root para contrastarlos en cualq
curl -o x39-31e1cf09.zip https://api.x39matrix.org/api/notaria/proof/31e1cf09a5b2a74cd978.zip
python3 verify_bundle.py x39-31e1cf09.zip --skip-ots # verify_bundle.py: github.com/x39matrix/x39-notaria
bitcoin-cli getblockheader $(bitcoin-cli getblockhash 964449) # en un nodo propio
```

Software usado: opentimestamps-client 0.7.2, pqcrypto 0.4.0, Python 3.13/3.14, Bitcoin Core 31.1. Todo libre. Fuentes públicas: github.com/x39matrix/x39-notaria (commits 6be0ccc y posteriores), x39matrix.org/certificado/31e1cf09a5b2a74cd978, blockstream.info, mempool.space.

INDEPENDENT VERIFICATION RECORD (English summary)

X-39 agreement 31e1cf09a5b2a74cd978 ("acuerdo cifrado"), sealed 2026-08-28 14:10:55 UTC, anchored in Bitcoin block 964449 (mined 14:42:32 UTC). Checks run on 4 September 2026 by the operator (own Bitcoin Core 31.1 node on a Raspberry Pi 5, and WSL) and independently from outside (Blockstream API, GitHub). All outputs are transcribed verbatim; everything is reproducible with free software that does not belong to X-39.

Proven. sha256(proof.json) = 7e897e5b...a32cf6 is committed in block 964449; the operator's own node, Blockstream and mempool.space all report merkle root 885a27f3...a13b, exactly what the .ots proof states. Seven chained messages carry valid Ed25519 signatures. The post-quantum ML-DSA-87 (FIPS 204) co-signature verifies against a public key whose fingerprint (8453a25a...c6a1) matches in four places: the bundle, two verifiers in the public repository, and the website. Negative controls: one extra byte in the document makes the anchor check fail ("File does not match original!"); one flipped bit in the co-signature makes the bundle verifier fail (FAIL[2]).

Not proven, stated plainly. This is not an eIDAS qualified timestamp and does not replace a notary; it is cryptographic evidence of existence, integrity and date (advanced electronic signature, eIDAS art. 3(11)). No external audit yet (a design review has been requested from OTF's Security Lab). The authenticity of the COLD fingerprint rests on the published sources being the operator's; it is therefore published in several places and should be cross-checked out of band. Without a local node the bundle verifier currently needs --skip-ots, with the anchor checked separately; this will be changed to report the block instead of stopping.

```
curl -o proof.json      https://api.x39matrix.org/api/notaria/proof/31e1cf09a5b2a74cd978.json
curl -o proof.json.ots https://api.x39matrix.org/api/notaria/proof/31e1cf09a5b2a74cd978.ots
ots verify proof.json.ots          # con nodo Bitcoin Core propio
ots --no-bitcoin verify proof.json.ots # sin nodo: imprime bloque y merkle root para contrastarlos en cualq
curl -o x39-31e1cf09.zip https://api.x39matrix.org/api/notaria/proof/31e1cf09a5b2a74cd978.zip
python3 verify_bundle.py x39-31e1cf09.zip --skip-ots      # verify_bundle.py: github.com/x39matrix/x39-notaria
bitcoin-cli getblockheader $(bitcoin-cli getblockhash 964449) # en un nodo propio
```

José Luis Olivares Esteban - Sevilla, Spain - x39matrix.org - grants@x39matrix.org - 4 September 2026